$$CCl_4 + H_2O(g) \xrightarrow{\Delta} COCl_2 + 2HCl$$

கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு — பாஸ்ஜின்

(ii) ஒடுக்கம்

நீர்த்த HCl ல் உள்ள இரும்புத்துகளால் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு ஒடுக்கமடைந்து குளோரோஃபார்மைத் தருகிறது.

$$CCl_4 + 2(H) \xrightarrow{Fe/HCl} CHCl_3 + HCl$$

கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு — குளோரோஃபார்ம்

14.6.4 ஃப்ரீயான்கள் (CFC)

மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேனின் குளோரோ புளூரோ பெறுதிகள் ஃப்ரீயான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

பெயரிடுதல்

ஃப்ரீயானானது ஃப்ரியான்-cba என குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கு,

c = கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை –1

b = ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை +1

a = மொத்த புளூரின் அணுக்களின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டு

வாய்பாடு	C–1	H+1	F	பெயர்
$CFCl_3$	1–1=0	0+1=1	1	ஃப்ரியான்–11
CF_2Cl_2	1–1=0	0+1=1	2	ஃப்ரியான்–12
$C_2F_2Cl_4$	2–1=1	0+1=1	2	ஃப்ரியான்– 112
$C_2F_3Cl_3$	2–1=1	0+1=1	3	ஃப்ரியான்- 113

2) ஹைட்ரஜன் புளூரைடை, கார்பன் டெட்ரா குளோரைடுடன் சிறிதளவு ஆன்டிமனி பென்டா குளோரைடு வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் வினைப்படுத்தும் போது ஃப்ரியான்-12 உருவாகிறது. இவ்வினை ஸ்வார்ட்ஸ் வினை எனப்படும்.

$$CCl_4 + 2HF \xrightarrow{Sbcl_5} 2HCl + CCl_2F_2$$

கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு — பிரியான் -12

இயற்பண்புகள்

ஃப்ரீயான்கள் அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையவை, வினை புரியாத, அரிமானத்திற்கு உட்படாத, நச்சுத் தன்மையற்ற எளிதில் திரவமாகும் வாயுக்களாகும்.

பயன்கள்

(i) குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் மற்றும் காற்று வெப்பநிலை சீராக்கி ஆகியனவற்றில் ஃப்ரீயான்கள் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுகின்றன.

(ii) காற்று திவலை மற்றும் நுரைப்பு ஆகியனவற்றிற்கு உந்து ஆற்றல் மூலமாக பயன்படுகிறது.

(iii) வாசனை திரவியங்கள், முகச்சவர கிரீம்கள் பூச்சிக் கொல்லிகள் ஆகியவற்றின் நுரை தெளிப்பான் உந்து ஆற்றல் மூலமாக பயன்படுகிறது.

14.6.5. DDT (p,p'–டைகுளோரோடைபினைல் ட்ரை–குளோரோ ஈத்தேன்)

1873ல் முதல் குளோரினேற்றம் செய்யப்பட்ட கரிம பூச்சுக் கொல்லியான DDT தயாரிக்கப்பட்டது. 1939ல் பால் முல்லர் எனும் வேதியிலாளர் DDTன் பூச்சிக் கொல்லும் தன்மையினைக் கண்டறிந்தார். இக் கண்டுபிடிப்பிற்காக 1948ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவம் மற்றும் உடற்கூறியலுக்கான நோபல் பரிசு இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அடர் H_2SO_4 முன்னிலையில், குளோரோ பென்சீனை குளோராலுடன் (ட்ரைகுளோரோ அசிட்டால்டிஹைடு) வெப்பப்படுத்தி DDT தயாரிக்கப்படுகிறது.

Unit 14 - jagan.indd 272 22-01-2021 15:53:22